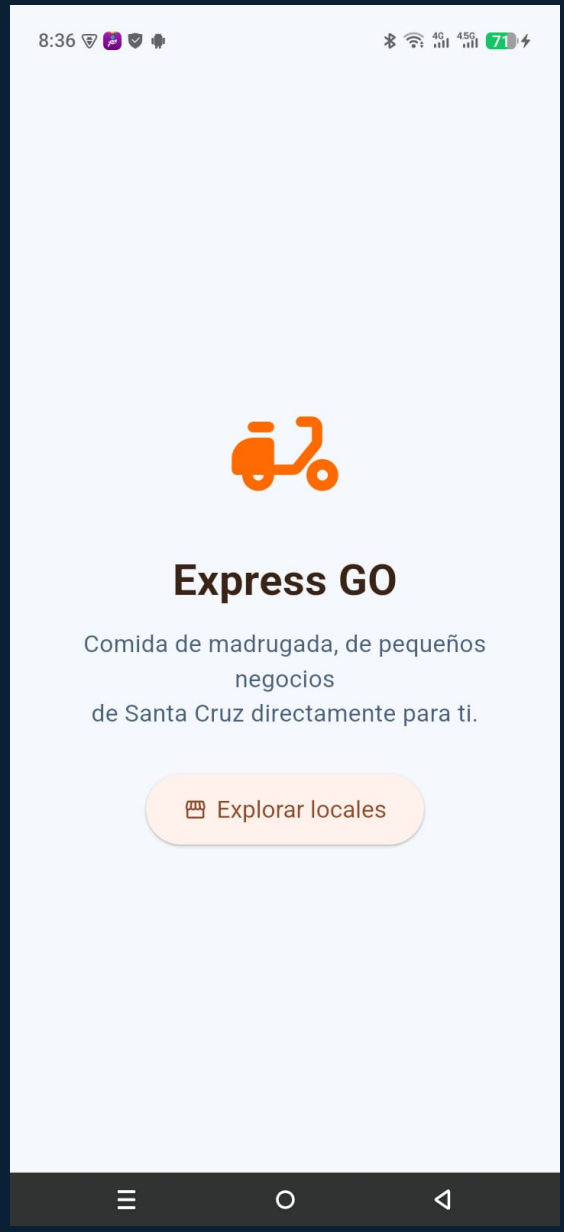
ACTIVIDAD 02

Express GO conectado a Supabase

Adaptación del caso académico ConectaCruz
Catálogo nocturno, consultas y reservas con datos reales

Rodrigo Ledezma Sanchez

Docente: Jimmy Nataniel Requena Llorentty
Aplicaciones Móviles I · Santa Cruz de la Sierra · 2026



Consigna y alcance de la actividad

Qué debía demostrar la entrega

01 BASE DE DATOS

Datos reales en Supabase

Crear las tablas, habilitar lectura pública controlada y cargar seis negocios con sus productos.

02 APLICACIÓN

Catálogo remoto

Sustituir la lista local por una consulta asíncrona y presentar carga, error, vacío y reintento.

03 INTERACCIÓN

Consultas y reservas

Validar cada formulario, impedir envíos incompletos y guardar registros en las tablas correspondientes.

04 EVIDENCIA

Repositorio y capturas

Documentar la configuración, el código, las pruebas, las inserciones y el comportamiento sin conexión.

Producto esperado **Repositorio GitHub + informe PDF + presentación + evidencias verificables**

Problema y objetivo técnico

Por qué el catálogo local ya no era suficiente

Situación inicial

Los clientes de madrugada no encontraban fácilmente qué pequeños locales seguían abiertos ni qué comida ofrecían. Además, los negocios estaban escritos dentro del código y cada cambio exigía recompilar la aplicación.

Objetivo de la solución

Centralizar los locales nocturnos en Supabase y permitir que Flutter consulte su oferta e inserte consultas y reservas válidas mediante una clave publicable protegida por RLS.

6

negocios activos cargados desde la nube

12

productos disponibles vinculados

2

operaciones de escritura habilitadas

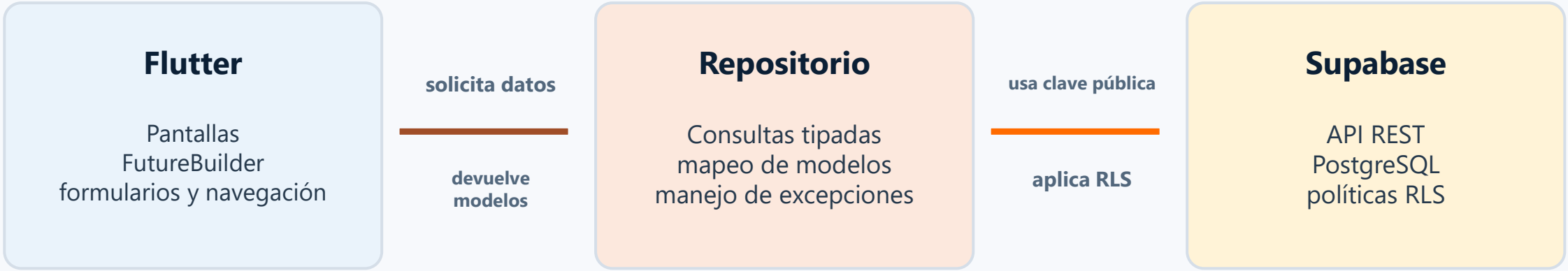
HTTP 401

modificación ajena bloqueada

La mejora principal es operativa: los datos cambian en la base sin volver a publicar la aplicación.

Arquitectura de la solución

Separación entre interfaz, lógica de acceso y base de datos



El Future se crea una sola vez en initState. Solo Actualizar, Reintentar o el gesto de recarga generan una nueva consulta.

Base de datos de Express GO

Seis tablas organizan el catálogo y las interacciones

Tabla	Función	Relación principal
negocios	Datos visibles del comercio	Origen del catálogo
productos	Oferta y precio	negocio_id
consultas	Preguntas del cliente	negocio_id
reservas	Fecha, hora y cantidad	negocio_id
pedidos	Cabecera de compra futura	negocio_id
pedido_items	Detalle de productos	pedido_id y producto_id

Semilla ejecutada

6 locales gastronómicos nocturnos · 12 productos reales de Express GO

Seguridad con Row Level Security

La clave publicable no concede acceso ilimitado

Operación con clave pública	Resultado	Decisión de seguridad
GET negocios	6 filas	Solo registros activos
GET productos	12 filas	Solo disponibles y negocio activo
POST consulta válida	HTTP 201	Inserción con reglas
POST reserva futura	HTTP 201	Fecha, hora y cantidad válidas
PATCH negocio	HTTP 401	Modificación bloqueada
GET consultas o reservas	Sin política	Datos privados

Principio aplicado

La aplicación recibe la URL y la clave publicable por --dart-define. La seguridad real está en los privilegios y las políticas de PostgreSQL.

Configuración segura de Flutter

Inicialización, variables de entorno y dependencias

Dependencia

supabase_flutter ^2.18.3

Inicialización

```
Supabase.initialize(url: Config.supabaseUrl, anonKey:
Config.supabasePublishableKey)
```

Ejecución

```
flutter run --dart-define=SUPABASE_URL=...
--dart-define=SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=...
```

Buenas prácticas aplicadas

A CÓDIGO

Sin secretos

El repositorio no contiene la clave service_role ni credenciales privadas.

B CONFIGURACIÓN

Valores externos

La URL y la clave publicable se proporcionan durante la ejecución.

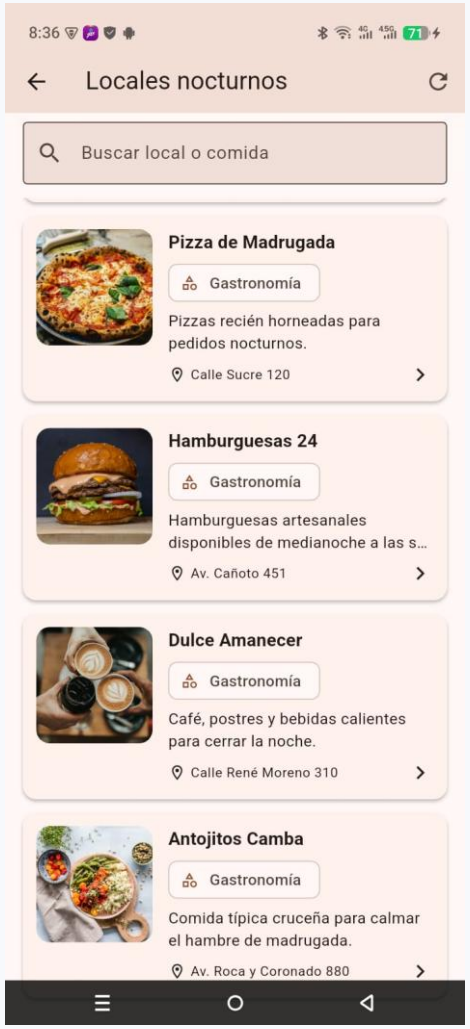
C CONTROL

RLS obligatorio

La base valida lo que la interfaz intenta insertar.

Catálogo remoto y estados de interfaz

FutureBuilder presenta datos reales y respuestas comprensibles



1

CARGA

Esperando la respuesta

Se muestra un indicador mientras Supabase devuelve los negocios.

2

ÉXITO

Lista y búsqueda local

La lista usa ListView.builder. La búsqueda filtra nombre, rubro y descripción sin repetir la consulta.

3

VACÍO

Mensaje específico

Distingue entre una base sin negocios y una búsqueda sin coincidencias.

4

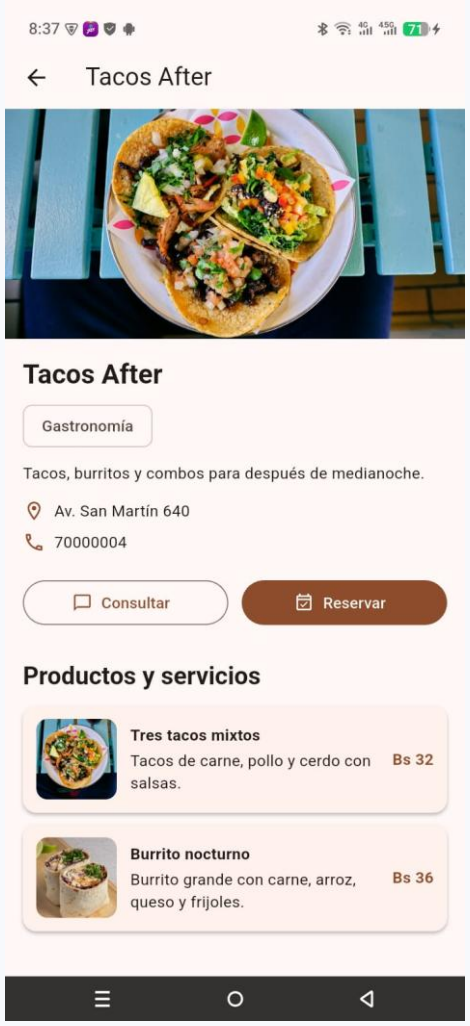
ERROR

Timeout y reintento

A los 15 segundos termina la espera, explica el problema y ofrece Reintentar.

Detalle del negocio y productos

Navegación con información relacionada por negocio_id



Información visible

Nombre, rubro, descripción, dirección, teléfono e imagen provienen de la tabla negocios.

Consulta relacionada

La pantalla solicita únicamente los productos cuyo negocio_id coincide con el negocio seleccionado. El Future también se crea una sola vez.

Acciones del cliente

Consultar y Reservar abren formularios que conservan el identificador del negocio.

Formulario de consulta

Validación local, bloqueo durante el envío y confirmación



Reglas aplicadas

Nombre entre 2 y 80 caracteres

Teléfono boliviano con 8 dígitos y comienzo 6 o 7

Mensaje entre 10 y 1000 caracteres

Mientras se inserta, el botón queda deshabilitado para impedir duplicados. Al finalizar, la app muestra una confirmación clara.

Resultado verificado: HTTP 201 y fila guardada en consultas

Formulario de reserva

Fecha y hora futuras con datos consistentes



Controles principales

Nombre y teléfono válidos

Cantidad entre 1 y 50 personas

DatePicker y TimePicker reducen errores de formato

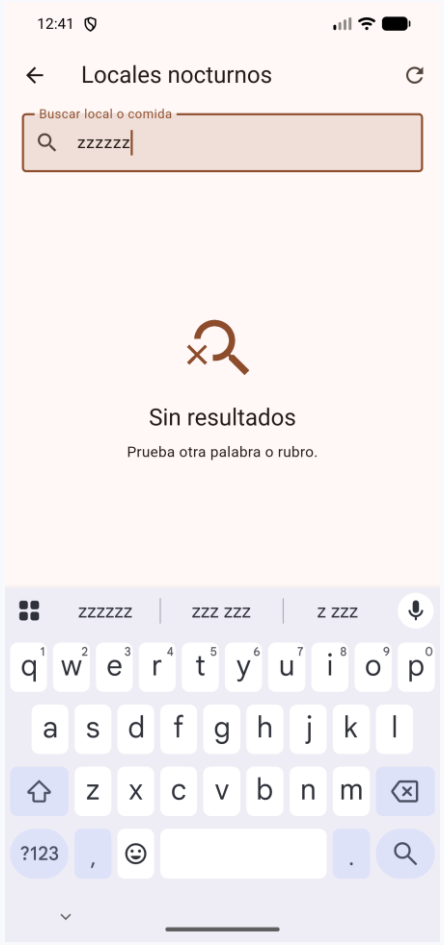
La combinación de fecha y hora debe ser posterior al momento actual de Santa Cruz.

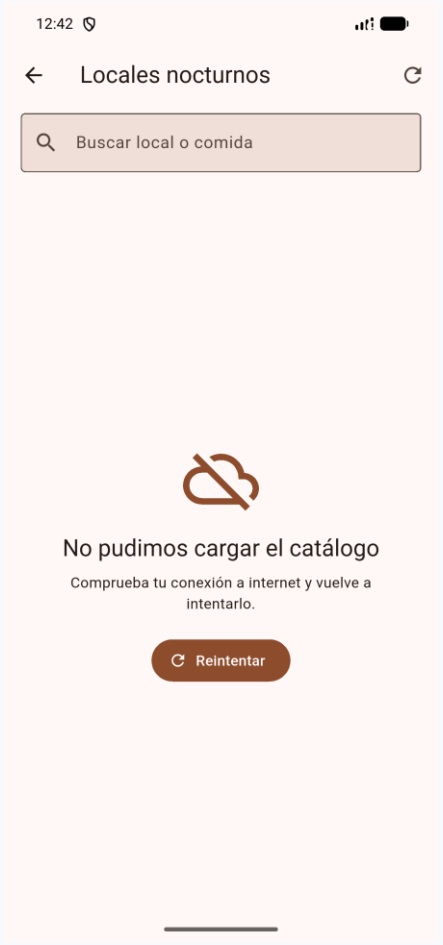
El botón se bloquea mientras Supabase procesa la solicitud y la tabla reservas conserva negocio_id.

Resultado verificado: HTTP 201 y fila guardada en reservas

Experiencia, accesibilidad y recuperación

La aplicación explica qué ocurre y cómo continuar





Mensajes claros

El usuario sabe si no hay coincidencias, si la base está vacía o si falló la red.

Recuperación

Reintentar y Actualizar crean una nueva consulta. La pantalla mantiene su estructura y evita cierres inesperados.

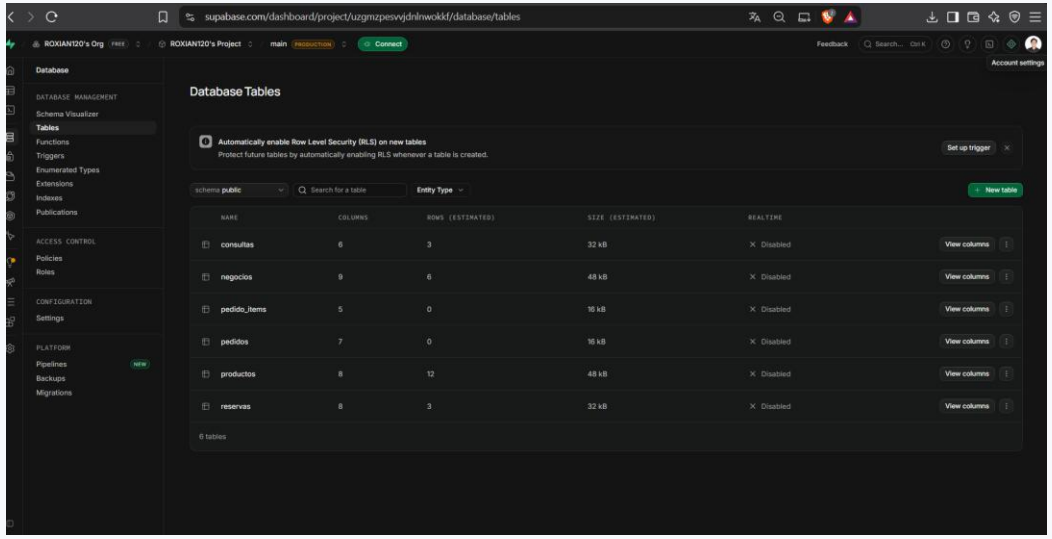
Accesibilidad

Semantics, Tooltips, etiquetas visibles y objetivos táctiles reconocibles mejoran el uso con lectores de pantalla.

Verificación técnica y pruebas

Resultados reproducibles antes de la entrega

Verificación	Resultado	Cobertura
flutter analyze	Sin incidencias	Calidad estática
flutter test	6 pruebas aprobadas	Widgets y validadores
GET negocios	6 filas	Lectura remota
GET productos	12 filas	Relaciones
POST consulta	HTTP 201	Escritura válida
POST reserva	HTTP 201	Fecha y hora
PATCH negocio	HTTP 401	RLS



6/6

pruebas automatizadas aprobadas

0

errores críticos de análisis

Producción: 3 consultas · 6 negocios · 12 productos · 3 reservas

Emprendedurismo responsable y ODS 8

Impacto de una solución digital para negocios locales

Aporte al negocio

Un catálogo centralizado permite actualizar información y recibir solicitudes sin depender de mensajes dispersos. Esto reduce tareas manuales y mejora el seguimiento de clientes.

Responsabilidad

La aplicación solicita solo los datos necesarios. Las consultas y reservas no tienen lectura pública. Las políticas RLS limitan lo que una clave de cliente puede hacer.

ODS 8

Trabajo decente y crecimiento económico

Express GO puede aumentar la visibilidad de pequeños negocios gastronómicos que atienden entre las 00:00 y las 06:00. La plataforma no garantiza ventas, pero crea un canal ordenado para mostrar su oferta y recibir oportunidades comerciales.

Limitaciones y siguientes mejoras

Lo que funciona ahora y lo que requiere una nueva iteración

Limitaciones actuales

1

AUTENTICACIÓN

Sin cuentas de usuario

Las inserciones son públicas pero controladas por reglas. No existe historial personal.

2

CONECTIVIDAD

Sin caché local

Cuando no hay Internet se informa el error, pero el catálogo no se conserva en el dispositivo.

3

ADMINISTRACIÓN

Sin panel para negocios

La carga de información se realiza desde Supabase y scripts SQL.

Mejoras propuestas

A

ACCESO

Supabase Auth

Permitir que cada cliente consulte sus propias solicitudes sin exponer las ajenas.

B

CONTINUIDAD

Caché y sincronización

Mostrar el último catálogo disponible y actualizarlo cuando vuelva la conexión.

C

OPERACIÓN

Panel de administración

Dar a cada negocio control sobre productos, horarios y disponibilidad.

Conclusión y evidencia entregada

La aplicación ya opera con datos reales y controles de seguridad

Resultado

Express GO dejó de depender de una lista local. El catálogo consulta Supabase, cada local nocturno muestra sus productos y los formularios guardan consultas y reservas válidas.

Repositorio GitHub

github.com/ROXIAN120/Aplicaciones-moviles-1

Evidencia disponible

Código Flutter · scripts SQL · capturas numeradas · pruebas · informe APA 7 · presentación

Gracias

Preguntas y demostración